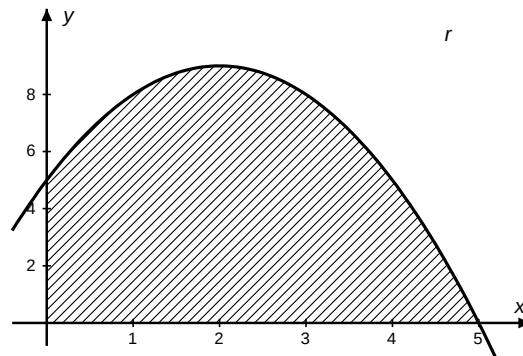


Mathematik-Klausur Nr. 5A Dr. Winkelmann	Klasse gA	Name	Datum
<i>Integralrechnung</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Regenmenge aus einer Niederschlagsrate

Bei einem Schauer wird die Niederschlagsrate durch $r(t) = -t^2 + 4t + 5$ (in $\frac{\text{mm}}{\text{h}}$) modelliert (t in Stunden, $0 \leq t \leq 5$).



- Beschreibe** den Verlauf der Regenrate (Anfangswert und stärkster Regen) und erkläre, was die Fläche zwischen dem Graphen und der t -Achse im Sachzusammenhang bedeutet. (3 BE)
- Berechne** die gesamte zwischen $t = 0$ und $t = 5$ gefallene Regenmenge mithilfe eines Integrals. (5 BE)

2. Nettoänderung eines Lagerbestands

Die Änderungsrate eines Lagerbestands ist $w(t) = 2t - 8$ (in $\frac{\text{Stück}}{\text{Tag}}$, t in Tagen). Negative Werte bedeuten Abnahme, positive Zunahme.

- Gib** an, wann die Änderungsrate das Vorzeichen wechselt, und erkläre, in welcher Phase der Bestand abnimmt und in welcher er zunimmt. (3 BE)
- Bestimme** die Nettoänderung des Bestands über $[0; 6]$ sowie die insgesamt bewegte Stückzahl (Summe der Beträge der Teiländerungen). (5 BE)

3. Bestandsfunktion aus der Änderungsrate

In einen Speicher fließt Wasser mit der Rate $r(t) = 3t^2$ (in $\frac{\text{L}}{\text{min}}$). Zu Beginn ($t = 0$) enthält der Speicher bereits 10 L.

- Erkläre**, warum sich die Bestandsfunktion $N(t)$ als Stammfunktion der Rate r ergibt und welche Rolle der Anfangswert $N(0) = 10$ dabei spielt. (3 BE)
- Bestimme** die Bestandsfunktion $N(t)$ und berechne den Bestand nach $t = 4$ min. (4 BE)

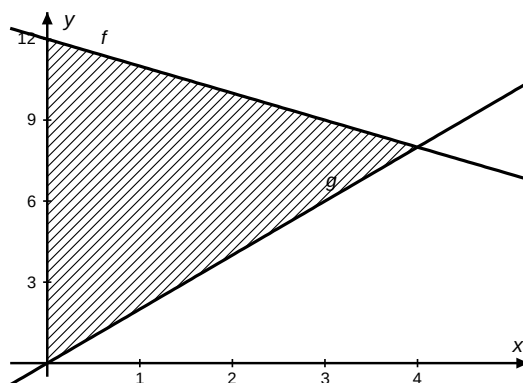
4. Kostenzuwachs aus Grenzkosten

Bei der Produktion eines Guts betragen die Grenzkosten $K'(x) = 6x + 4$ (in $\frac{\text{GE}}{\text{ME}}$); x ist die Menge in ME.

- Gib** an, mit welchem bestimmten Integral man den Kostenzuwachs bei einer Erhöhung der Produktion von $x = 2$ auf $x = 6$ berechnet. (2 BE)
- Berechne** diesen Kostenzuwachs und die durchschnittlichen Grenzkosten über dem Intervall $[2; 6]$. (4 BE)

5. Zufluss und Abfluss eines Beckens

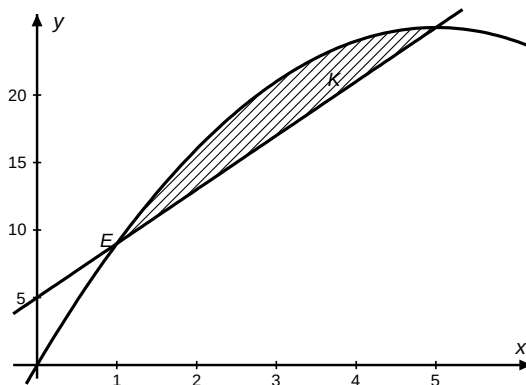
In ein Becken fließt Wasser mit der Rate $f(t) = 12 - t$ (Zufluss), gleichzeitig fließt Wasser mit $g(t) = 2t$ ab (jeweils in $\frac{\text{L}}{\text{min}}$, t in min).



- Erläutere**, warum die Differenz $d(t) = f(t) - g(t)$ die momentane Änderungsrate des Wasserbestands ist, vereinfache $d(t)$ und gib an, wann Zu- und Abfluss gleich groß sind. (4 BE)
- Begründe**, dass der Wasserbestand im Becken über $[0; 4]$ durchgehend zunimmt, und berechne die gesamte Bestandszunahme in diesem Zeitraum. (4 BE)

6. Gewinnfläche zwischen Erlös und Kosten

Für ein Produkt gelten die Erlösfunktion $E(x) = 10x - x^2$ und die Kostenfunktion $K(x) = 4x + 5$ (in GE; x in ME). Im Gewinnbereich liegt E über K .



- Vergleiche** Erlös und Kosten: berechne die Schnittpunkte (Gewinnschwelle und Gewinngrenze), begründe, dass E dazwischen oben liegt, und stelle die Differenzfunktion $d(x) = E(x) - K(x)$ auf. (7 BE)
- Beurteile** mithilfe der eingeschlossenen Fläche den Gesamtgewinn im Gewinnbereich: berechne A und gib das Ergebnis mit Einheit an. (6 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen

	und Fachmethoden formulieren und begründen
--	--

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.5 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Beschreiben:</i> * Anfangsrate $r(0) = 5 \frac{\text{mm}}{\text{h}}$ * stärkster Regen im Scheitel bei $t = 2$: $r(2) = 9 \frac{\text{mm}}{\text{h}}$ * die Fläche entspricht der insgesamt gefallenen Regenmenge (in mm)	I	3	
1b	<i>Berechnen:</i> * Menge $\int_0^5 (-t^2 + 4t + 5) dt$ * Stammfunktion $R(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 2t^2 + 5t$ * $R(5) = -\frac{125}{3} + 50 + 25 = -\frac{125}{3} + 75 = \frac{100}{3}$ * $R(0) = 0$ * $\int_0^5 r dt = \frac{100}{3} \approx 33,3 \text{ mm}$	II	5	
2a	<i>Angeben:</i> * Vorzeichenwechsel bei $w(t) = 0 \Rightarrow 2t - 8 = 0 \Rightarrow t = 4$ * für $0 \leq t < 4$ ist $w < 0$: Bestand nimmt ab * für $4 < t \leq 6$ ist $w > 0$: Bestand nimmt zu	I	3	
2b	<i>Bestimmen:</i> * Stammfunktion $W(t) = t^2 - 8t$ * Nettoänderung $\int_0^6 w dt = W(6) - W(0) = (36 - 48) - 0 = -12$ * $\int_0^4 w dt = W(4) - W(0) = (16 - 32) = -16$ * $\int_4^6 w dt = W(6) - W(4) = -12 - (-16) = 4$ * insgesamt bewegt $ -16 + 4 = 20$ Stück; netto -12 Stück (Abnahme)	II	5	
3a	<i>Erklären:</i> * N ist die Stammfunktion von r , da $N'(t) = r(t)$ * der Anfangswert legt die Integrationskonstante C fest * $N(t) = \int r dt + C$ mit C so, dass $N(0) = 10$	I	3	
3b	<i>Bestimmen:</i> * $N(t) = t^3 + C$ * $N(0) = 0 + C = 10 \Rightarrow C = 10$ * $N(t) = t^3 + 10$ * $N(4) = 64 + 10 = 74 \text{ L}$	I	4	
4a	<i>Angeben:</i> * der Kostenzuwachs ist das Integral der Grenzkosten über das Mengenintervall * $\Delta K = \int_2^6 K'(x) dx$	I	2	
4b	<i>Berechnen:</i> * Stammfunktion $K(x) = 3x^2 + 4x$ * $\Delta K = K(6) - K(2) = (108 + 24) - (12 + 8) = 132 - 20 = 112 \text{ GE}$ * durchschnittliche Grenzkosten $\frac{1}{6-2} \int_2^6 K' dx$ * $= \frac{112}{4} = 28 \frac{\text{GE}}{\text{ME}}$	II	4	
5a	<i>Erläutern:</i> * der Bestand ändert sich pro Minute um Zufluss minus Abfluss * $d(t) = (12 - t) - 2t = 12 - 3t$ * gleich groß, wenn $d(t) = 0$ * $12 - 3t = 0 \Rightarrow t = 4 \text{ min}$	II	4	

5b	<i>Begründen:</i> * für $0 \leq t < 4$ ist $d(t) > 0$, also Zufluss > Abfluss: der Bestand steigt * Bestandszunahme $\int_0^4 d \, dt$ mit $D(t) = 12t - \frac{3}{2}t^2$ * $D(4) - D(0) = (48 - 24) - 0 = 24$ * die Wassermenge nimmt um 24 L zu (bei $t = 4$ maximaler Bestand)	III	4	
6a	<i>Vergleichen:</i> ** Schnittstellen aus $E(x) = K(x)$: $10x - x^2 = 4x + 5 \Rightarrow x^2 - 6x + 5 = 0$ * $(x - 1)(x - 5) = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = 5$ ** zwischen den Schnittstellen liegt E oben (z.B. $E(3) = 21 > K(3) = 17$) * Differenzfunktion $d(x) = (10x - x^2) - (4x + 5) = -x^2 + 6x - 5$ * Gewinnfläche $A = \int_1^5 d \, dx$	II	7	
6b	<i>Beurteilen:</i> ** Stammfunktion $D(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 3x^2 - 5x$ * $D(5) = -\frac{125}{3} + 75 - 25 = -\frac{125}{3} + 50 = \frac{25}{3}$ * $D(1) = -\frac{1}{3} + 3 - 5 = -\frac{7}{3}$ * $A = D(5) - D(1) = \frac{25}{3} - \left(-\frac{7}{3}\right) = \frac{32}{3}$ * der Gesamtgewinn im Gewinnbereich beträgt $\frac{32}{3} \approx 10,67$ GE	III	6	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10